

Sistema de Gestion Notarial y Juridica

Levantamiento de requerimientos y diseno de base de datos

Equipo de Analisis de Datos

Actividades 1–5 — Ciclo 2025–2026

Resumen

Este documento cumple el enunciado de `instruccion.txt` para el Sistema de Gestion Notarial y Juridica. Se desarrollan las actividades 1 a 5: entendimiento del negocio y problematica, levantamiento de requerimientos e informacion a almacenar, identificacion de entidades, modelo entidad-relacion y conversion al modelo relacional con normalizacion. La implementacion de referencia se despliega en SQL Server mediante scripts T-SQL ejecutables en SSMS 22.7.0.

1 Actividad 1: Sistema de Gestion Notarial y Juridica

1.1 Problematica: objetos a digitalizar

Una notaria requiere digitalizar los siguientes objetos de negocio:

- **Expedientes** — carpetas que agrupan tramites de un cliente.
- **Actas** — constancias notariales de hechos o comparecencias.
- **Contratos** — instrumentos con montos, vigencia y clausulas.
- **Clientes** — personas fisicas o morales solicitantes del servicio.
- **Firmas electronicas** — evidencia criptografica sobre documentos autorizados.

1.2 Situacion actual

- **Retraso en busquedas:** localizar expedientes o documentos es lento por falta de indice unificado.
- **Riesgo de extravio documental:** copias dispersas en archivos fisicos y rutas digitales inconexas.
- **Falta de trazabilidad:** no se reconstruye con certeza quien modifico, firmo o respaldo cada documento.

1.3 Requerimientos de alto nivel

- Gestion documental.
- Versionado.
- Auditoria.
- Firma electronica.
- Seguimiento de tramites.

1.4 Temas relevantes

- Integridad y seguridad (hashes SHA-256, restricciones, certificados).
- XML (detalle estructurado de eventos de auditoria).
- Procedimientos almacenados (operaciones criticas encapsuladas).
- Control de acceso (usuarios, roles y permisos).
- Respaldo documental (copias con checksum por expediente).

1.5 Contexto y alcance

La notaria es una institucion de fe publica con ciclo de vida documental prolongado y alta responsabilidad legal. El sistema propuesto sera la fuente unica de verdad para expedientes, versiones, firmas y bitacora de auditoria. El analisis detallado del negocio se documenta adicionalmente en `actividad1_entendimiento_negocio.txt`.

2 Actividad 2: Levantamiento de requerimientos

2.1 Informacion que debe almacenar el sistema

Dominio	Informacion a persistir
Identidad	Tipo de persona, nombre o razon social, identificacion unica, contacto, direccion, estado activo.
Expedientes	Folio unico, cliente asociado, fecha de apertura, estado, observaciones.
Tramites	Tipo de tramite, expediente padre, descripcion, estado, fechas de inicio y cierre.
Documentos	Tipo (acta, contrato, anexo), tramite, titulo, ruta de archivo, fecha de creacion.
Actas y contratos	Numero de acta, tipo, lugar; monto, moneda y vigencia del contrato.
Versionado	Numero secuencial, resumen, hash del contenido, indicador de firma, fecha.
Firmas	Version firmada, usuario notario, hash firmado, serial de certificado, fecha.
Seguridad	Usuarios internos, roles, asignacion usuario-rol, certificados vigentes.
Auditoria	Tabla afectada, operacion, registro, usuario, detalle XML, fecha del evento.
Respaldo	Expediente respaldado, ruta, checksum, fecha, observaciones.

2.2 Requerimientos funcionales

ID	Descripcion
RF01	Registrar clientes persona fisica o juridica con datos de identificacion unicos.
RF02	Crear y consultar expedientes notariales asociados a un cliente.
RF03	Gestionar tramites con estados y fechas de inicio y cierre.
RF04	Almacenar documentos (actas, contratos y anexos) por tramite.
RF05	Controlar versiones inmutables de cada documento.
RF06	Buscar expedientes y documentos por folio, cliente, fecha o tipo.
RF07	Aplicar firma electronica validando certificado y hash del documento.
RF08	Registrar auditoria de operaciones con detalle estructurado.
RF09	Programar y consultar respaldos documentales por expediente.
RF10	Controlar acceso mediante usuarios y roles.
RF11	Exportar metadatos de auditoria en formato XML.
RF12	Dar seguimiento al ciclo de vida de cada tramite.

2.3 Requerimientos no funcionales

- **RNF01 Integridad:** claves foraneas, restricciones CHECK y hashes SHA-256.
- **RNF02 Seguridad:** control de acceso por rol y certificados electronicos vigentes.
- **RNF03 Auditoria:** bitacora inmutable con operacion, usuario y XML de detalle.
- **RNF04 Rendimiento:** indices en folio, estado, cliente y hash de versiones.
- **RNF05 Disponibilidad:** respaldos periodicos con checksum verificable.
- **RNF06 Trazabilidad:** historial completo de versiones, firmas y cambios de estado.
- **RNF07 Escalabilidad:** esquema normalizado en 3FN para crecimiento documental.
- **RNF08 XML:** almacenamiento de eventos de auditoria en columna XML indexada.
- **RNF09 Procedimientos almacenados:** operaciones criticas encapsuladas en SPs.
- **RNF10 Cumplimiento:** firma electronica ligada a hash y certificado del notario.

2.4 Usuarios del sistema

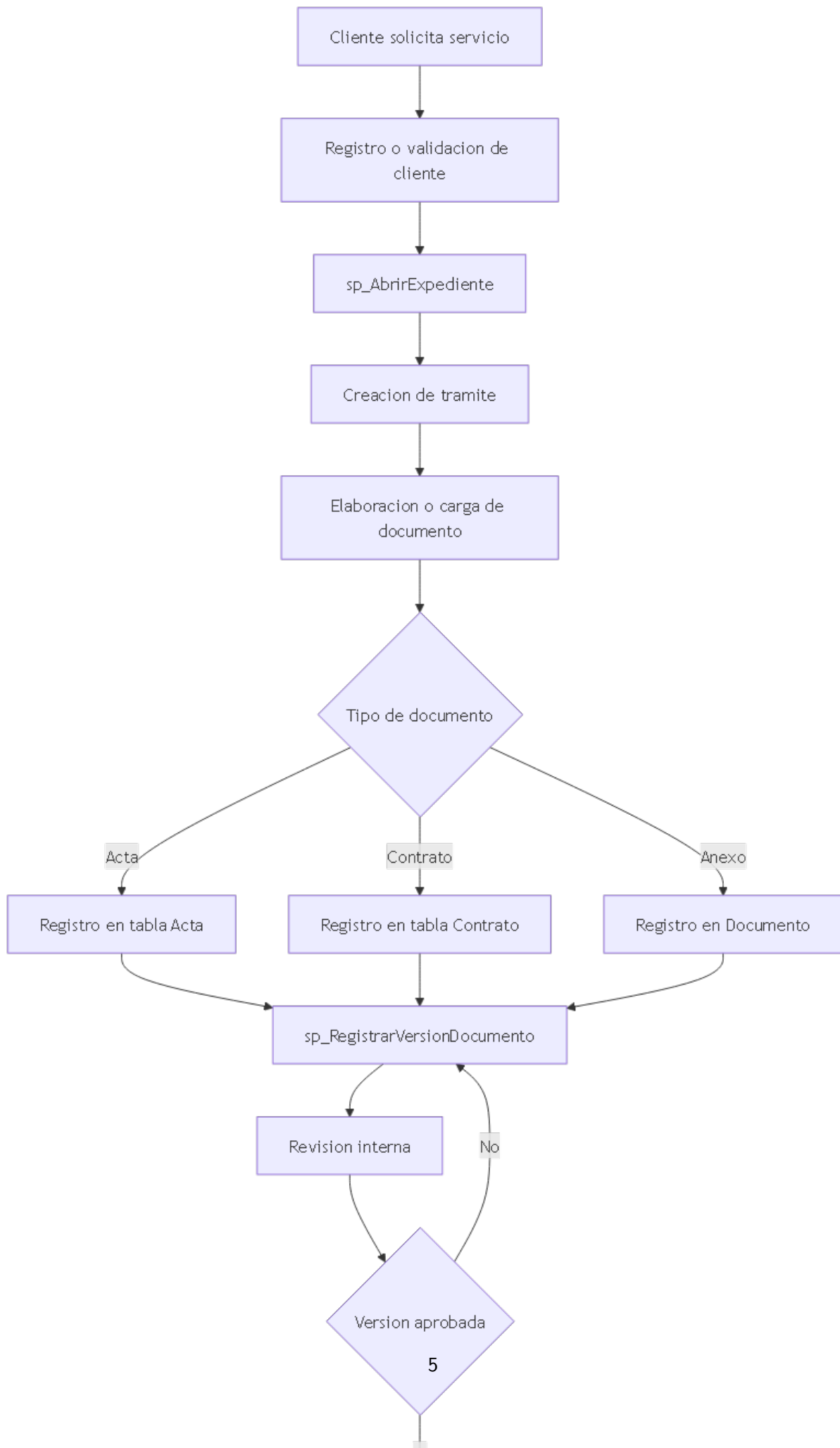
- **Notario:** autoriza actos, aplica firma electronica y cierra expedientes.
- **Secretario:** registra clientes, expedientes, documentos y versiones.
- **Cliente:** consulta de forma limitada el estado de sus expedientes.
- **Administrador:** gestiona usuarios, roles y respaldos.
- **Auditor:** consulta la bitacora de auditoria sin modificar datos.

2.5 Reglas de negocio

1. RN01: Todo expediente debe pertenecer a un cliente activo.
2. RN02: Un documento firmado no se edita; solo se crea una nueva version.
3. RN03: La firma electronica exige certificado vigente y hash del documento.
4. RN04: Todo cambio de estado de tramite genera registro de auditoria.
5. RN05: Solo el notario puede firmar versiones finales de documentos.
6. RN06: Las versiones son secuenciales y no reutilizables.
7. RN07: Todo expediente activo debe contar con respaldo documentado.
8. RN08: El acceso a documentos sensibles depende del rol asignado.

2.6 Procesos principales

Los procesos cubren: registro de cliente, apertura de expediente, inicio de tramite, carga de documento, versionado, firma electronica, respaldo y consulta de auditoria. El flujo se modela en el diagrama Mermaid `diagramas/procesos_notaria.mmd`.



3 Actividad 3: Identificacion de entidades

Entidad	Descripcion	Clave
Cliente	Persona fisica o moral que solicita servicios notariales.	id_cliente
Expediente	Carpeta que agrupa tramites de un cliente.	folio_expediente
TipoTramite	Catalogo de tipos (escritura, poder, acta).	id_tipo_tramite
Tramite	Procedimiento especifico dentro del expediente.	id_tramite
Documento	Archivo logico asociado a un tramite.	id_documento
VersionDocumento	Revision inmutable de un documento.	id_version
Acta	Especializacion ISA de documento notarial.	id_documento
Contrato	Especializacion ISA con monto y vigencia.	id_documento
Usuario	Operador interno del sistema.	id_usuario
Rol	Perfil de permisos (notario, secretario, etc.).	id_rol
FirmaElectronica	Evidencia criptografica sobre una version.	id_firma
Auditoria	Bitacora de operaciones con detalle XML.	id_auditoria
Respaldo	Registro de copias de seguridad por expediente.	id_respaldo

3.1 Atributos principales por entidad

Entidad	Atributos principales	Clave / identificador
Cliente	tipo_persona, nombre_razon, identificacion, correo, telefono, direccion, fecha_registro, activo	PK: id_cliente; UQ: identificacion
Expediente	folio_expediente, id_cliente, fecha_apertura, estado, observaciones	PK: id_expediente; UQ: folio_expediente
TipoTramite	codigo, nombre, descripcion, activo	PK: id_tipo_tramite; UQ: codigo
Tramite	id_expediente, id_tipo_tramite, descripcion, estado, fecha_inicio, fecha_cierre	PK: id_tramite
Documento	id_tramite, tipo_documento, titulo, ruta_archivo, fecha_creacion	PK: id_documento
VersionDocumento	id_documento, numero_version, contenido_resumen, hash_documento, firmado, fecha_version	PK: id_version; UQ: (id_documento, numero_version)
Acta	id_documento, numero_acta, tipo_acta, lugar_celebracion	PK/FK: id_documento; UQ: numero_acta
Contrato	id_documento, monto, moneda, vigencia_inicio, vigencia_fin	PK/FK: id_documento
Usuario	login_usuario, nombre_completo, correo, certificado_serial, certificado_vigente, activo	PK: id_usuario; UQ: login, correo
Rol	nombre_rol, descripcion	PK: id_rol; UQ: nombre_rol
UsuarioRol	id_usuario, id_rol, fecha_asignacion	PK: (id_usuario, id_rol)
FirmaElectronica	id_version, id_usuario, hash_firmado, certificado_serial, fecha_firma	PK: id_firma
Auditoria	id_usuario, tabla_afectada, operacion, id_registro, detalle_xml, fecha_evento	PK: id_auditoria
Respaldo	id_expediente, ruta_respaldo, checksum_archivo, fecha_respaldo, observaciones	PK: id_respaldo

4 Actividad 4: Modelo entidad-relacion

4.1 Diagrama E-R

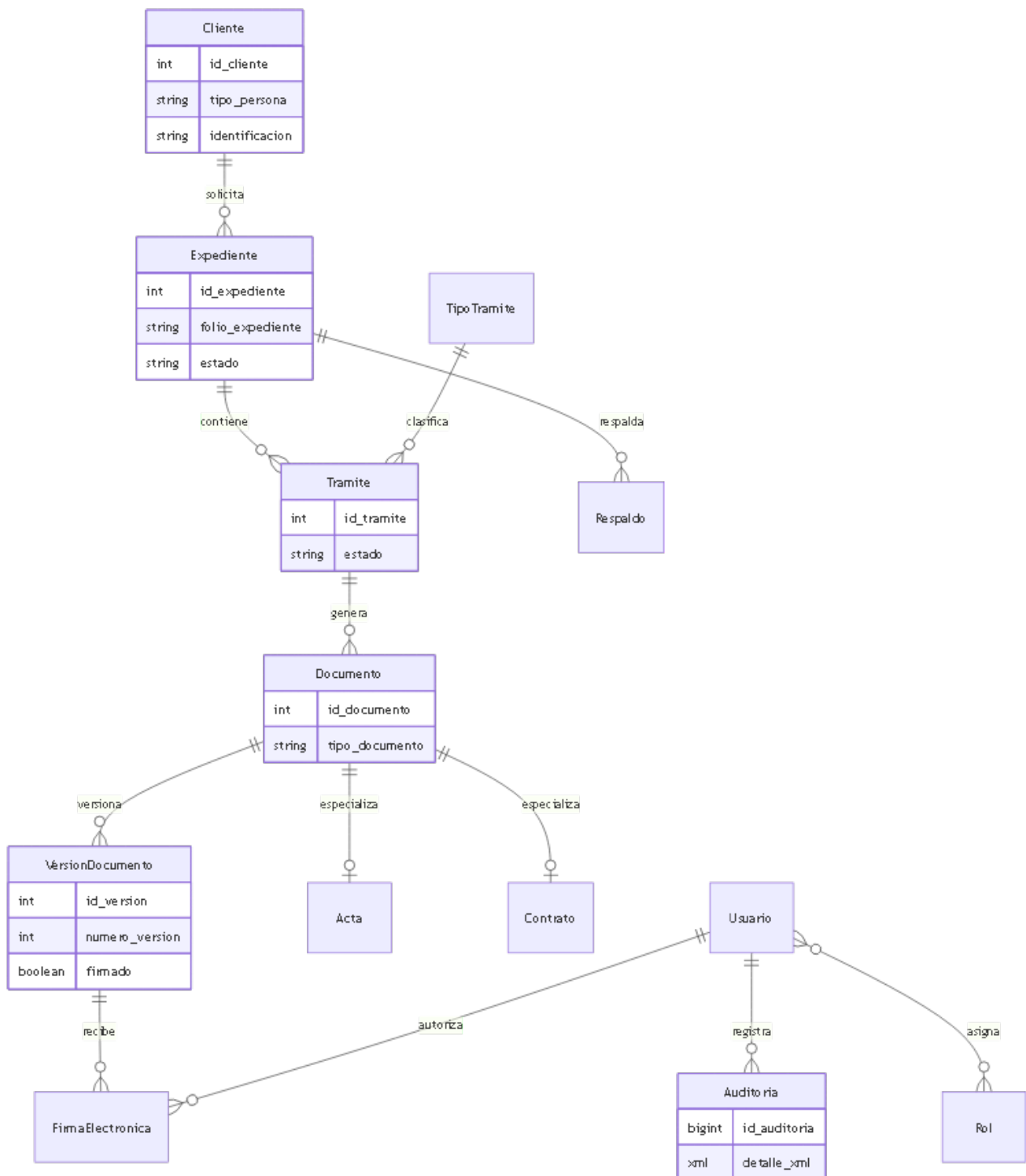


Figura 2: Modelo entidad-relacion inicial

4.2 Relaciones y cardinalidades

Relacion	Cardinalidad	Justificacion
Cliente – Expediente	1:N	Un cliente puede tener varios expedientes.
Expediente – Tramite	1:N	Un expediente agrupa multiples tramites.
TipoTramite – Tramite	1:N	Catalogo reutilizable de tipos.
Tramite – Documento	1:N	Un tramite puede generar varios documentos.
Documento – VersionDocumento	1:N	Versionado obligatorio e inmutable.
Documento – Acta / Contrato	1:0..1	Especializacion ISA sin duplicar atributos comunes.
VersionDocumento – FirmaElectronica	1:N	Varias firmas posibles por version.
Usuario – Rol	N:M	Tabla asociativa UsuarioRol.
Usuario – Auditoria	1:N	Cada evento de bitacora identifica al operador responsable.
Expediente – Respaldo	1:N	Historial de respaldos en el tiempo.

4.3 Justificacion del modelo

Se separan expediente, tramite y documento para garantizar trazabilidad operativa. El versionado independiente permite auditoria y firma electronica sin alterar revisiones previas. Las especializaciones Acta y Contrato conservan atributos propios sin redundancia. Las entidades Usuario, Rol, Auditoria y Respaldo materializan los requerimientos de seguridad, control de acceso y cumplimiento normativo.

5 Actividad 5: Modelo relacional e implementacion SQL Server

5.1 Tablas propuestas

Tabla	Claves y relaciones
notaria.Cliente	PK: id_cliente.
notaria.Expediente	PK: id_expediente; FK: id_cliente → Cliente.
notaria.TipoTramite	PK: id_tipo_tramite.
notaria.Tramite	PK: id_tramite; FK: id_expediente, id_tipo_tramite.
notaria.Documento	PK: id_documento; FK: id_tramite.
notaria.VersionDocumento	PK: id_version; FK: id_documento; UQ: (id_documento, numero_version).
notaria.Acta	PK/FK: id_documento → Documento.
notaria.Contrato	PK/FK: id_documento → Documento.
notaria.Usuario	PK: id_usuario.
notaria.Rol	PK: id_rol.
notaria.UsuarioRol	PK compuesta: (id_usuario, id_rol).
notaria.FirmaElectronica	PK: id_firma; FK: id_version, id_usuario.
notaria.Auditoria	PK: id_auditoria; FK: id_usuario; XML: detalle_xml.
notaria.Respaldo	PK: id_respaldo; FK: id_expediente.

5.2 Relaciones entre tablas (claves foraneas)

Tabla origen	FK	Tabla destino	
Expediente	id_cliente	Cliente	
Tramite	id_expediente	Expediente	
Tramite	id_tipo_tramite	TipoTramite	
Documento	id_tramite	Tramite	
VersionDocumento	id_documento	Documento	
Acta	id_documento	Documento	
Contrato	id_documento	Documento	
UsuarioRol	id_usuario, id_rol	Usuario, Rol	
FirmaElectronica	id_version, id_usuario	VersionDocumento, Usuario	
Auditoria	id_usuario	Usuario	
Respaldo	id_expediente	Expediente	

5.3 Normalizacion (1FN, 2FN y 3FN)

Primera forma normal (1FN): todos los atributos son atomicos. No se almacenan listas de documentos ni firmas en un solo campo; cada version, firma y evento de auditoria ocupa su propia fila. Los detalles variables de auditoria se guardan en `detalle_xml` como un solo valor XML bien formado, no como texto no estructurado repetido.

Segunda forma normal (2FN): las tablas con clave compuesta (UsuarioRol, VersionDocumento con UQ compuesta) no presentan dependencias parciales. Atributos como `monto` y `vigencia_inicio` residen en Contrato, dependiendo de la totalidad de la clave de la especializacion (`id_documento`), no de una parte de una clave compuesta ajena.

Tercera forma normal (3FN): se eliminan dependencias transitivas mediante catalogos y especializacion ISA. TipoTramite separa la descripcion del tipo de tramite del expediente; Acta y Contrato separan atributos propios sin duplicar columnas comunes de Documento. Los datos del cliente no se repiten en Expediente; solo se guarda `id_cliente` como FK. El esquema resultante cumple 3FN y reduce redundancia, anomalias de actualizacion y riesgo de inconsistencia.

5.4 Procedimientos almacenados

Procedimiento	Funcion
notaria.sp_AbrirExpediente	Crea expediente y registra auditoria XML.
notaria.sp_RegistrarVersionDocumento	Genera version con hash SHA-256.
notaria.sp_AplicarFirmaElectronica	Valida certificado y marca version como firmada.
notaria.sp_CambiarEstadoTramite	Controla transiciones de estado con auditoria.
notaria.sp_RegistrarAuditoria	Inserta evento en bitacora XML.
notaria.sp_EjecutarRespaldoExpediente	Registra respaldo con checksum.

5.5 Despliegue en SSMS 22.7.0

La base de datos NotariaJuridica se despliega ejecutando en orden los scripts de `IAparaBD/sql/`:

1. `01_create_database.sql`
2. `02_create_schema.sql`
3. `03_stored_procedures.sql`
4. `04_seed_data.sql`
5. `05_generate_synthetic_data.sql` (opcional, volumen amplio)

Instancia de prueba validada: (localdb)\MSSQLLocalDB con SQL Server 2025 Express. El script 04 genera datos minimos de demostracion; el script 05 agrega datos sinteticos adicionales para pruebas de volumen.

5.6 Consulta de verificacion

```
USE NotariaJuridica;
SELECT e.folio_expediente, c.nombre_razon, t.estado, d.titulo, v.numero_version,
       v.firmado
FROM notaria.Expediente e
JOIN notaria.Cliente c ON c.id_cliente = e.id_cliente
JOIN notaria.Tramite t ON t.id_expediente = e.id_expediente
JOIN notaria.Documento d ON d.id_tramite = t.id_tramite
LEFT JOIN notaria.VersionDocumento v ON v.id_documento = d.id_documento;
```

6 Conclusion

El diseno propuesto cubre los entregables de las actividades 1 a 5 descritos en instruccion.txt y se implementa en una base de datos real en SQL Server. La coherencia entre problematica, requerimientos, entidades, diagrama E-R, tablas normalizadas, relaciones FK y procedimientos almacenados permite digitalizar la operacion notarial con trazabilidad, versionado, firma electronica y respaldo documental.